

FORMATION

B.Ing. Génie Mécanique

Polytechnique Montréal

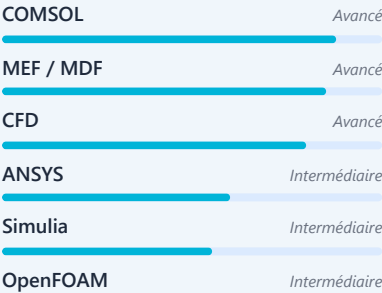
2020 — 2026 · Diplômé

COURS PERTINENTS

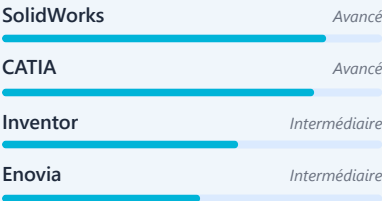
- Méthodes numériques — MEF, MDF, COMSOL
- Résistance des matériaux & analyse structurale
- Mécanique des fluides & thermodynamique
- IA appliquée à l'ingénierie (AA, réseaux de neurones)
- Dynamique des systèmes & contrôle
- Conception assistée par ordi. — GD&T

COMPÉTENCES

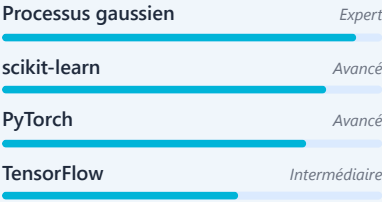
SIMULATION / MEF



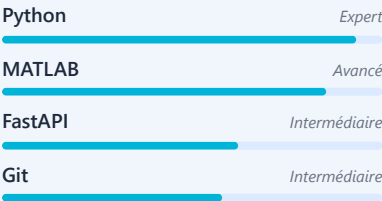
CAO & DESIGN



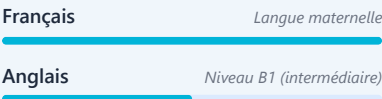
AA / IA



PROGRAMMATION



LANGUES



PROFIL

Ingénieur mécanique · Polytechnique Montréal (2026) — spécialisé en **MEF** (COMSOL, ANSYS) et **apprentissage automatique appliqué à la simulation physique**. Développement d'un modèle de substitution par **processus gaussien** ($R^2=0,9999$, accélération de **100 000x** par rapport à la MEF, 500 simulations COMSOL) et d'un pipeline CNN audio (**93,34 %** de précision). Autonome du cahier des charges au prototype testé — stage Neptronic (HVAC, **GD&T**) et 4 projets techniques livrés. Maîtrise CAO (SolidWorks, CATIA), CFD et déploiement d'API prête pour la production.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire — Ingénierie Mécanique

Mai 2023 — Août 2024

Neptronic · Montréal, QC · Systèmes HVAC & humidification industrielle

- Modélisation d'un volet d'entrée d'air HVAC de 20×20 cm (Autodesk Inventor) — débits conformes aux spécifications dès la **première itération**, zéro cycle de révision.
- Développement d'un système de contrôle **PCB pour l'humidificateur** : schéma électronique, analyse CFD et intégration des données fournisseurs.
- Conception d'un gabarit de mesure qualité avec cotation **GD&T** pour la ligne de test en production.
- Conception CAO (Autodesk Inventor) d'une manivelle d'actionneur pour valve d'entrée d'air (cible : **50 in-lbs**) et d'un support de fixation de l'interrupteur auxiliaire — couple obtenu : **40 in-lbs** (80 % de la cible, limité par les contraintes d'assemblage), ajustement parfait du support validé en production.

PROJETS TECHNIQUES

TPS Thermal Surrogate

2025

- Développement d'un pipeline Différences Finies (FDM) → **Éléments Finis (MEF)** → Apprentissage Automatique (AA) pour la modélisation thermique d'un bouclier de rentrée atmosphérique.
- Modèle de substitution par processus gaussien (500 simulations COMSOL) : $R^2=0,9999$, erreur de **0,03 %**, accélération de **100 000x** par rapport à la MEF.
- Entraînement d'un MLP champ complet $T(x,y,t)$ sur grille 21×21×181 : $R^2=0,9875$, accélération de **600x**.
- Déploiement d'une application Streamlit interactive avec carte de chaleur GO/NO-GO en temps réel pour ingénieurs terrain.

COMSOL Python scikit-learn Processus gaussien MLP MEF Streamlit

HarmoniQ — Simulateur Réseau Électrique

2024 — 2025

- Développement d'un package Python modulaire simulant la répartition optimale de **35+** centrales — réplique la topologie réelle d'Hydro-Québec.
- Intégration de **30+** bassins versants géospatiaux, **35+** centrales et de la topologie de transmission MRC.
- Modélisation de **5** sources énergétiques (hydro, éolien, solaire, nucl., thermique) et des flux de puissance via PyPSA.
- Exposition d'une API Flask REST pour l'interrogation dynamique de la répartition optimale et la visualisation des flux réseau.

Python PyPSA SQLAlchemy Pandas pvlb Flask

NeuroSound — Classificateur Acoustique

2023 — 2024

- Conception de **2** pipelines CNN indépendants — jeu de données ESC-50, **50** classes, **2 000** échantillons.
- EfficientNetB3 + attention multi-têtes → **93,34 %** de précision ; YAMNet (AudioSet) affiné → **88,5 %**.
- Automatisation du prétraitement audio : MFCC, mel-spectrogramme, augmentation, normalisation via NumPy/librosa.
- API FastAPI prête pour la production — SQLAlchemy asynchrone, Docker, gestionnaires de cycle de vie.

TensorFlow EfficientNetB3 YAMNet FastAPI Docker SQLite

POL-E — Robot Agricole Télopéré

2023

- Conception d'un robot Bluetooth (**1,2 kg**, 6 V CC) en SolidWorks/CATIA — de la modélisation CAO à l'assemblage physique.
- Validation de la fourche PLA par analyse **RDM** : $\sigma_{\text{max}} = 25,35 \text{ MPa}$, $F_s = 1,95$.
- Programmation d'un système de contrôle Arduino C++ : télopération Bluetooth, gestion du moteur CC et des actionneurs.
- 1er ratio temps/charge** remporté — Compétition POL-E 2023 : **400 g** transportés en **45 secondes**.

SolidWorks CATIA Arduino C++ RDM / MEF Bluetooth